机械与电子工程学院
College of Mechanical and Electronic Engineering

第2章

拉伸、压缩和剪切

Chapter2 Tension、Compression and Shearing

刘洪萍

内容

§2-1 轴向拉压的概念和实例
§2–2 直杆轴向拉压时横截面上的内力和应力
§2-3 直杆轴向拉压时斜截面上的应力
§2-4 材料在拉伸和压缩时的力学性能
§2-7 失效、安全因数和强度计算
§2-8 杆件拉伸、压缩时的变形
§2-9 拉伸、压缩的应变能
§2-10 拉伸、压缩的超静定问题
§2-11 装配应力和温度应力
§2-12 应力集中的概念
§2-13 剪切和挤压的实用计算

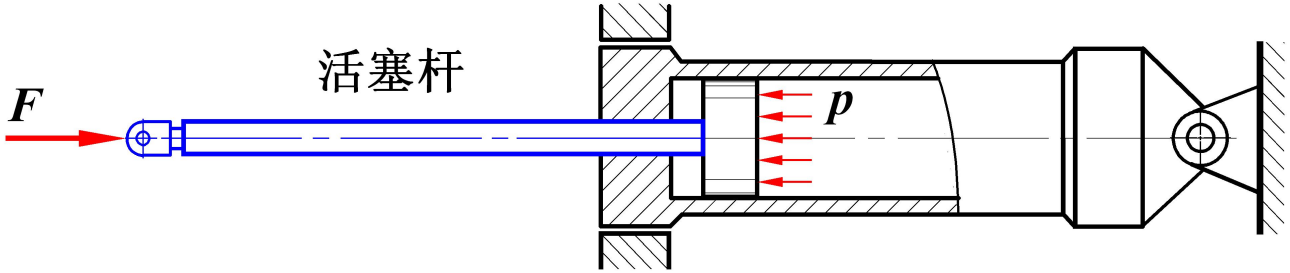
§2-1 轴向拉压的概念和实例

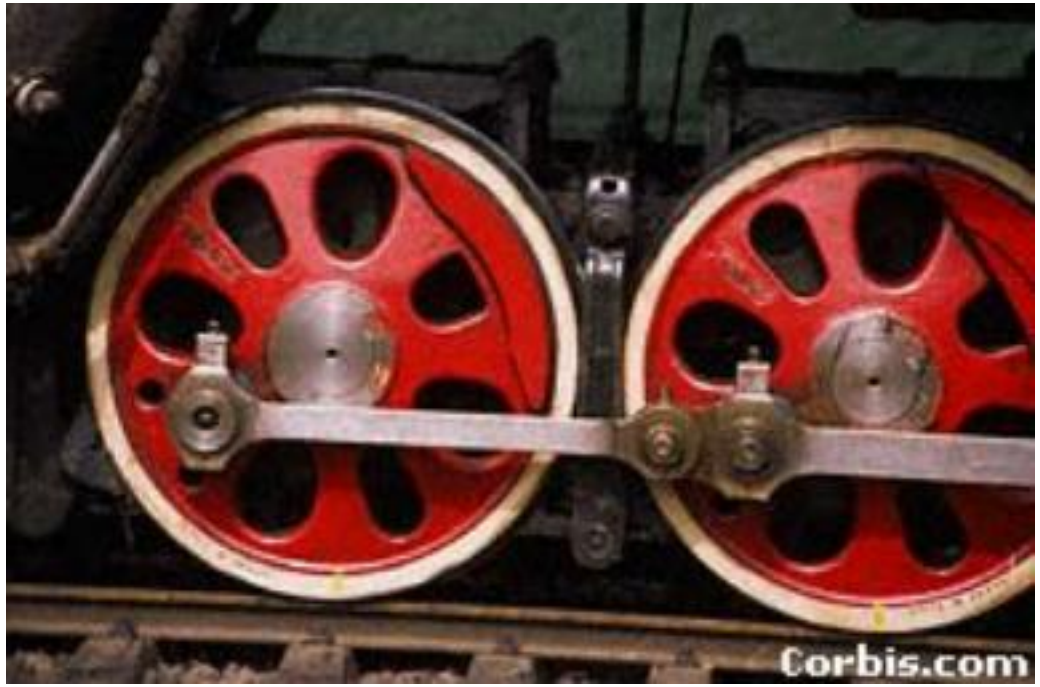
(Concepts and example problems of axial tension & compression)

一、工程实例(Engineering examples)

拉伸与压缩工程实例

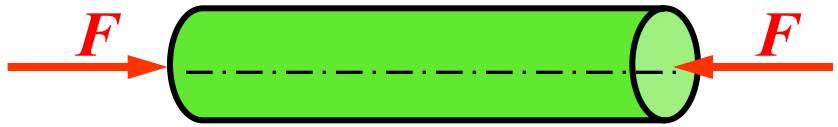
F
F


活塞杆
F
p


Corbis.com

二、计算简图 (Simple diagram for calculating)

轴向拉伸

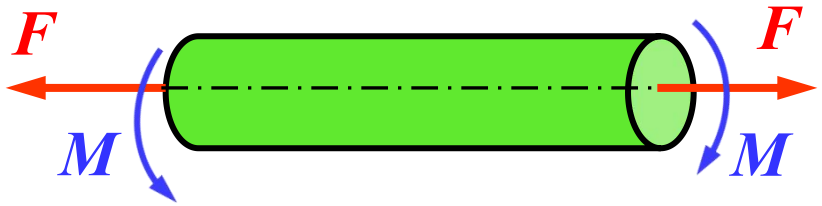


轴向压缩

受力特点(Character of external force)： 外力的合力作用线与杆的**轴线重合**。

变形特点(Character of deformation)：沿轴向**伸长**或**缩短**。

是轴向拉伸?



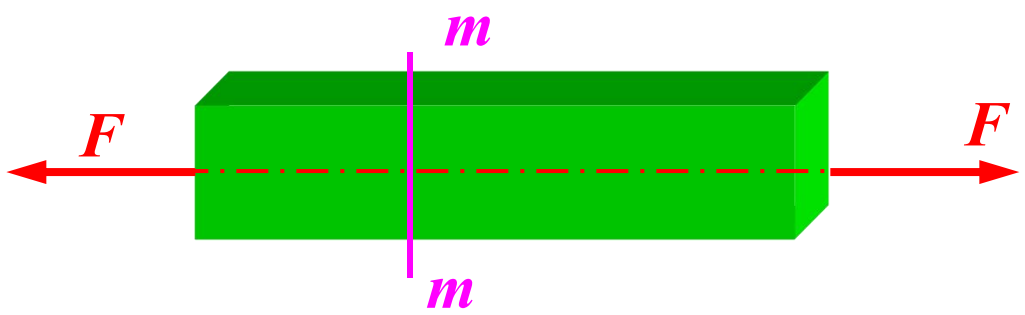
拉伸与弯曲的组合变形

F
轴线
力F不通过立柱的轴线，
因而不是轴向压缩.

§2–2 直杆轴向拉压时横截面上的内力和应力

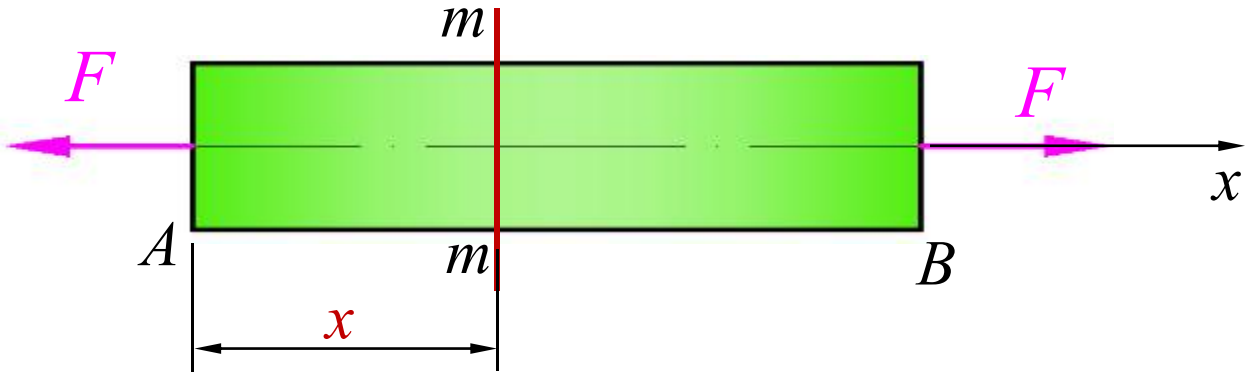
(Internal force and stress on cross section of axial tension & compression)

一、直杆轴向拉压时横截面上的内力



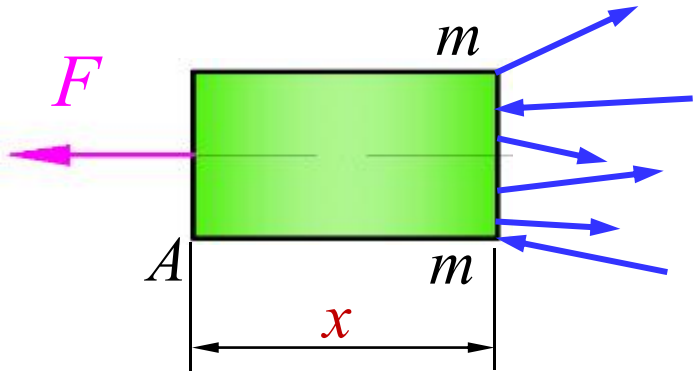
设一等直杆在两端轴向拉力F的作用下处于平衡，欲求杆件横截面 m-m 上的内力。

1、截面法 (Method of sections)



（1）截开

在求内力的截面m-m 处，假想地将杆截为两部分。

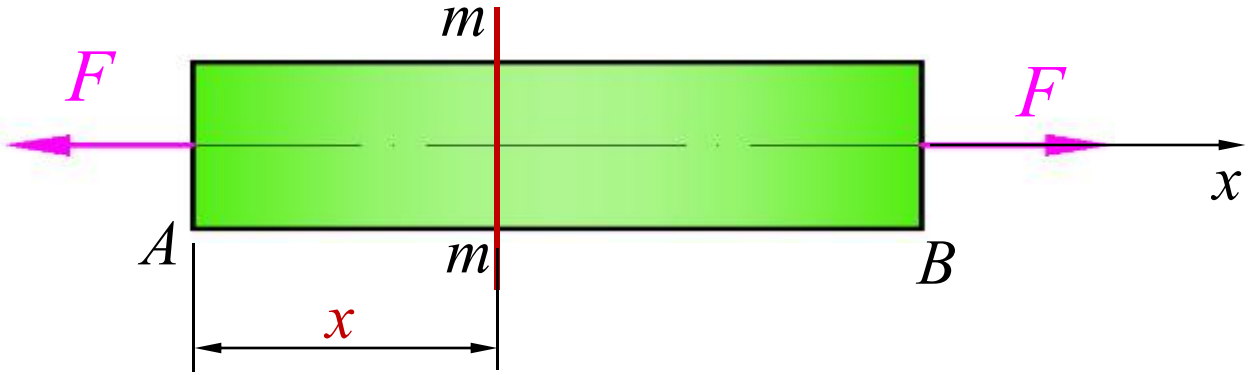


（2）代替

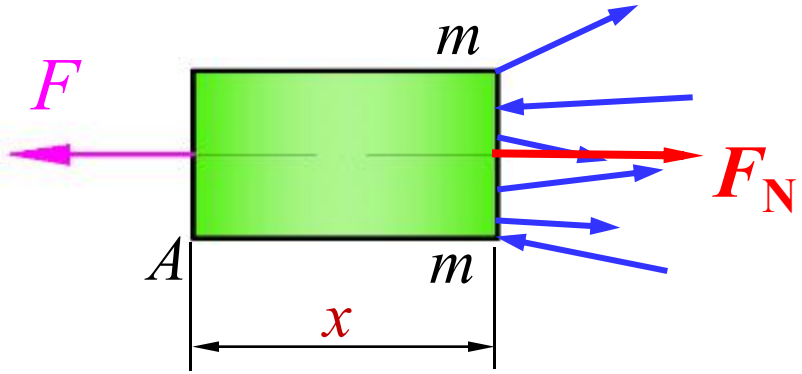
取左部分部分作为研究对象。弃去部分对研究对象的作用以截开面上的内力系代替。

（3）平衡

对研究对象
列平衡方程



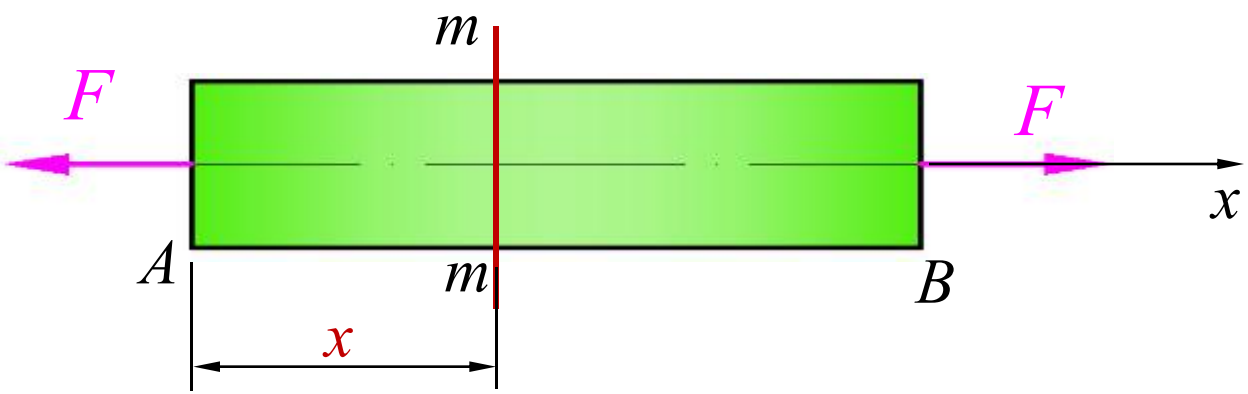
$$F_N = F$$

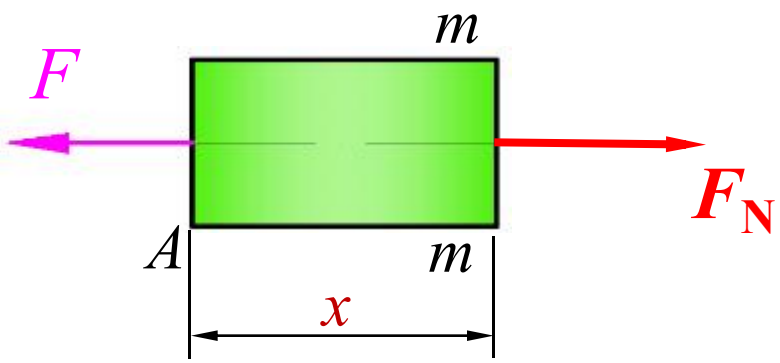


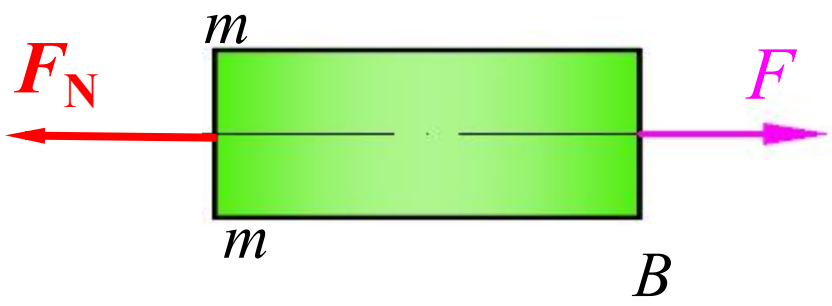
F_N 为杆件任一横截面 m-m上的内力。与杆的轴线重合，即垂直于横截面并通过其形心，称为**轴力**。

与x无关，说明在两个外力之间的各横截面上内力相同。

若取右侧为研究对象，则在截开面上的轴力与部分左侧上的轴力数值相等而指向相反。

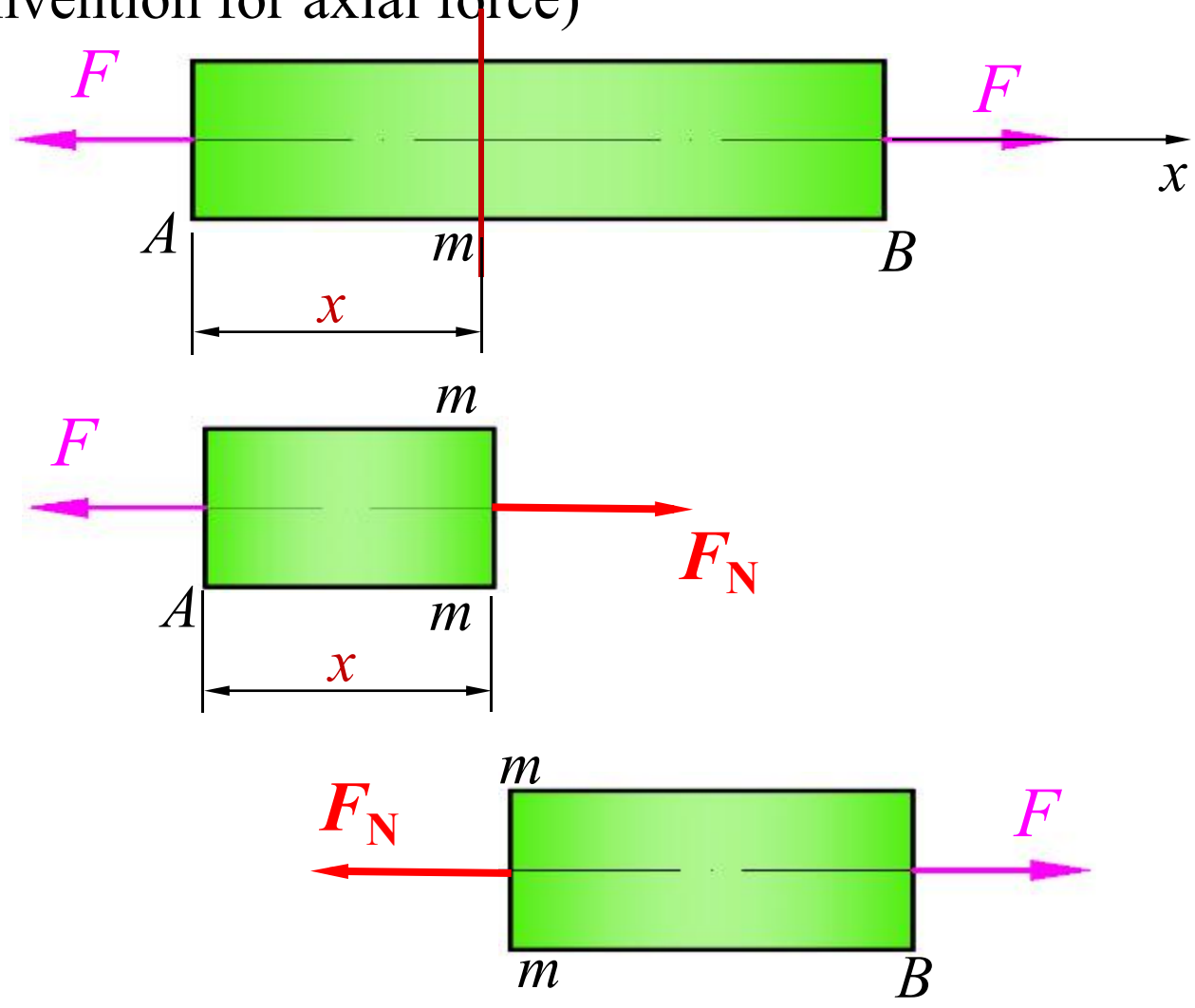






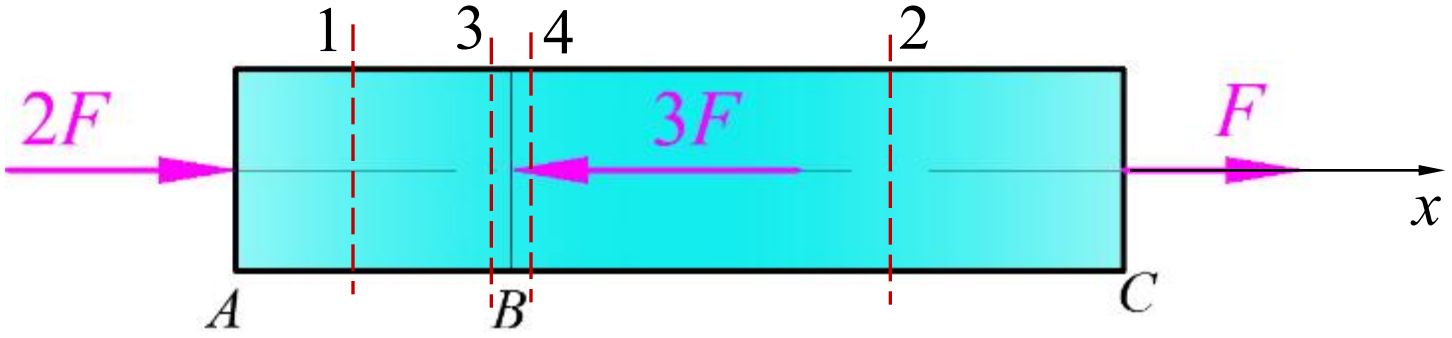
2、轴力符号的规定 (Sign convention for axial force)

若轴力的指向背离截面，则规定为正的，称为拉力；若轴力的指向指向截面，则规定为负的，称为压力。



拉为正压为负

例题2-1 已知杆件如图，求各截面的内力。



讨论：(1) 分几段求？ F_{NAB}=-2F，F_{NBC}=F。

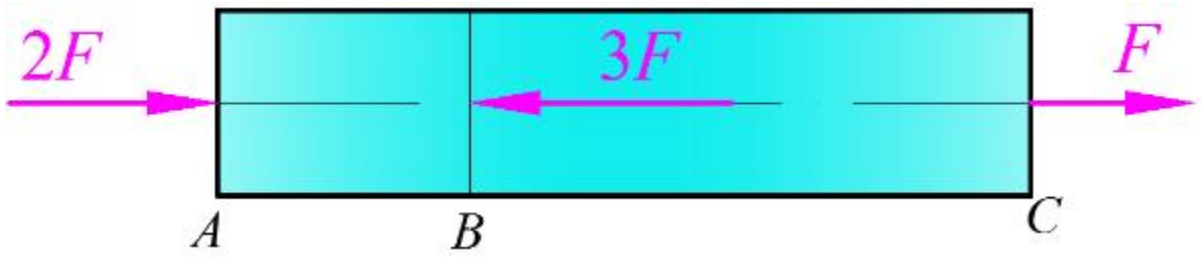
(2) AB段求内力取的截面与BC段求内力取的截面有关系吗？

(3) 3、4截面分别从左右无限趋近于B截面，3、4截面的内力各是多少？ B截面的内力F_{NB}=3F？

(4) 如果外力多，这样表示各段内力结果直观？

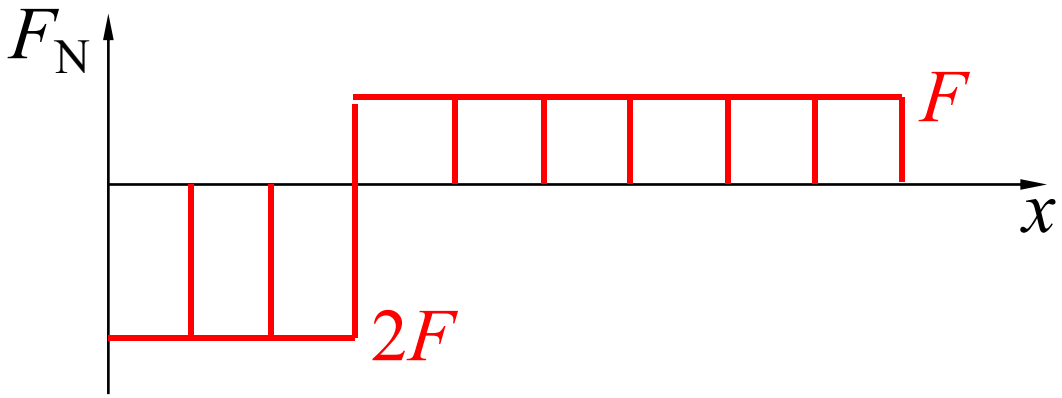
3、轴力图 (Axial force diagram)

用平行于杆轴线的坐标表示横截面的位置，用垂直于杆轴线的坐标表示横截面上的轴力数值，从而绘出表示轴力与横截面位置关系的图线，称为**轴力图**。将正的轴力画在x轴上侧，负的画在x轴下侧。

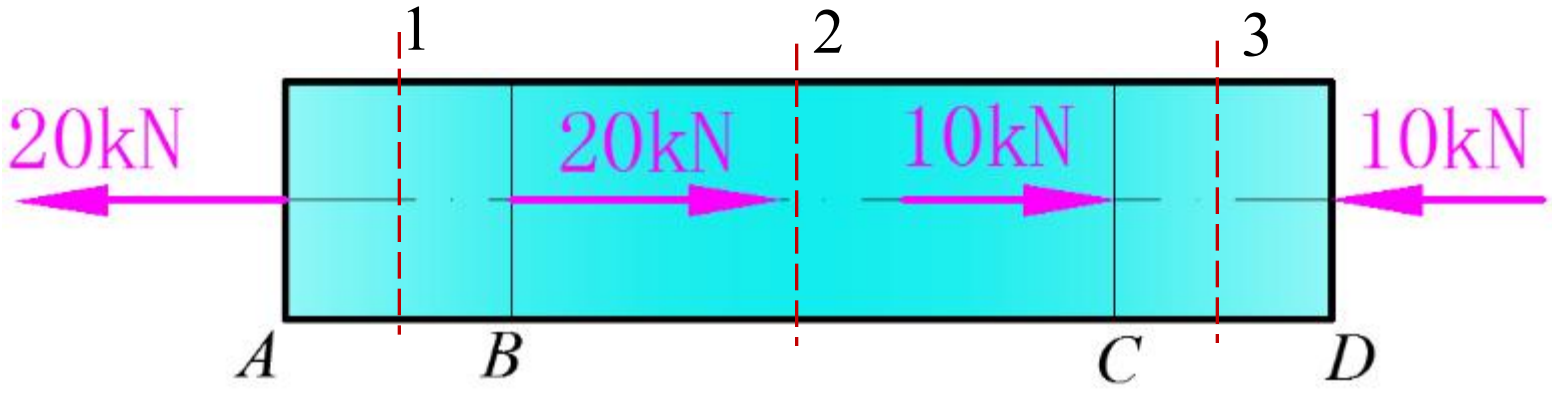


$F_{NAB}=-2F$

$F_{NBC}=F$



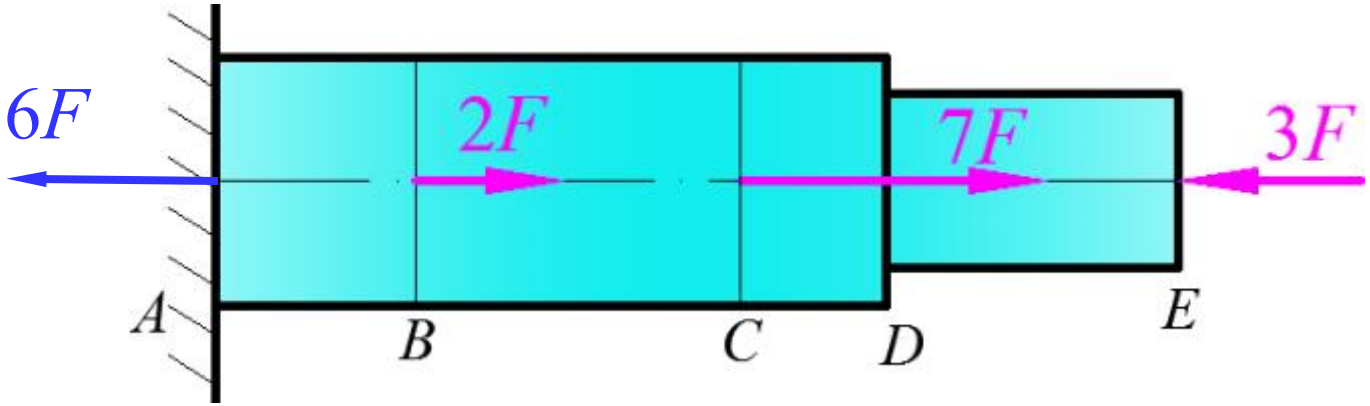
例题2-2 已知杆件如图，求各截面的内力，并作轴力图。



(a)

结果：F_{NAB}=20kN ，F_{NBC}=0 ，F_{NCD}= -10kN。

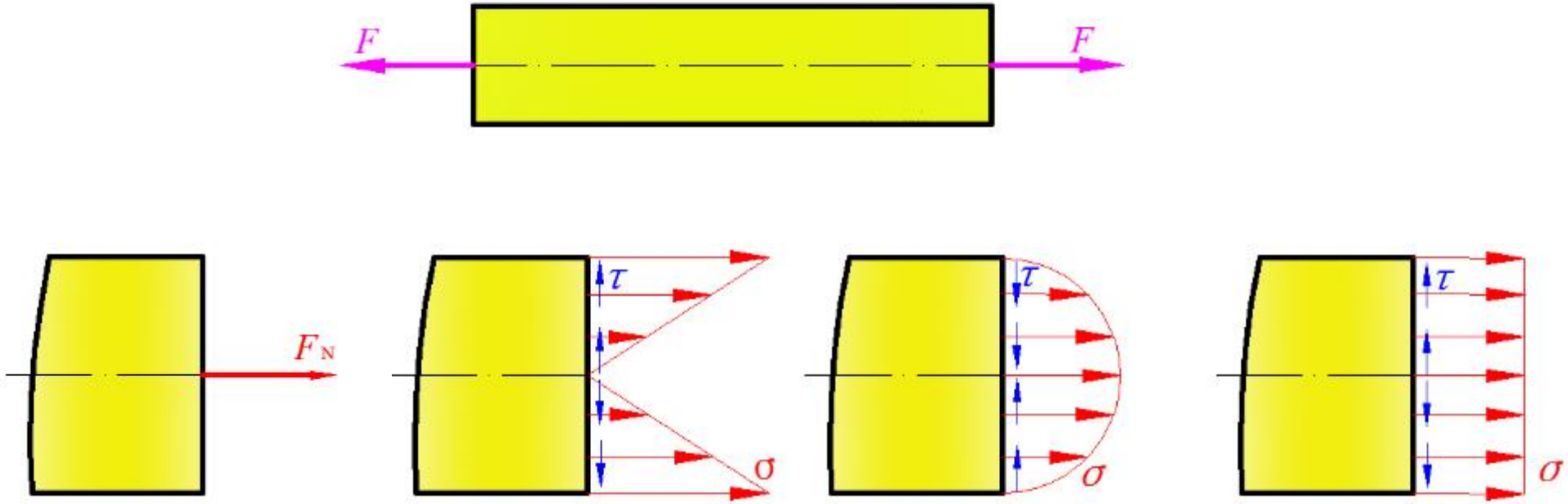
（b）



讨论：（1）有几个外力？分几段求？

（2）截面的变化对内力有影响？

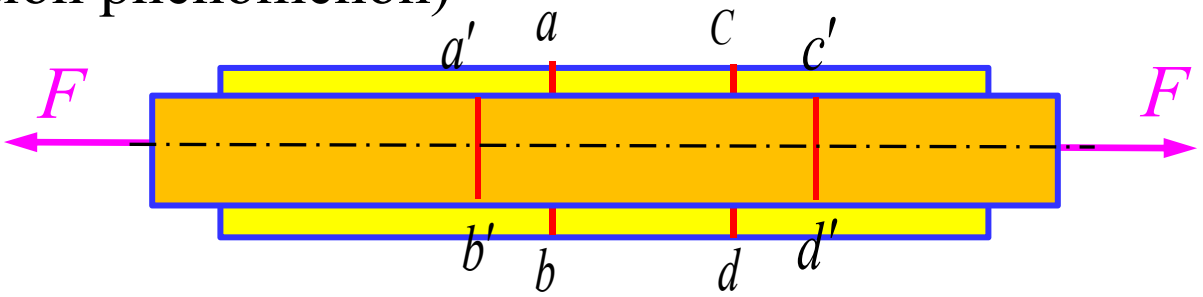
二、直杆轴向拉压时横截面上的应力 (stress on cross section)



1、研究方法

实验观察 → 作出假设 → 理论分析 → 实验验证

2、实验 (Deformation phenomenon)



现象：（1）横向线ab 和cd仍为直线，且仍然垂直于轴线；

（2）ab和cd分别平行移至 $a'b'$ 和$c'd'$， ab和cd 间所有纵向线伸长量相同。

3、平面假设 (Plane assumption)

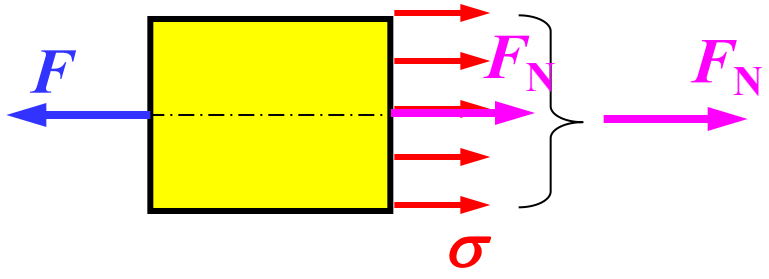
由线到面。

变形前原为平面的横截面，在变形后仍保持为平面，且仍垂直于轴线。**横截面象刚性平面一样沿轴线平移**。

两横截面间所有**纵向纤维的伸长相同。**

4、应力 (stress)

$$F_N = \int_A p\,\mathrm{d}A$$



各纵向纤维的伸长相同

材料连续均匀

⇨ 所有纵向纤维受力相同 ⇨ **应力均匀分布**

大小：$\dfrac{F_N}{A}$

方向：与F_N相同同，所以为正应力

$$\boxed{\sigma = \frac{F_N}{A}}$$

F_N：轴力

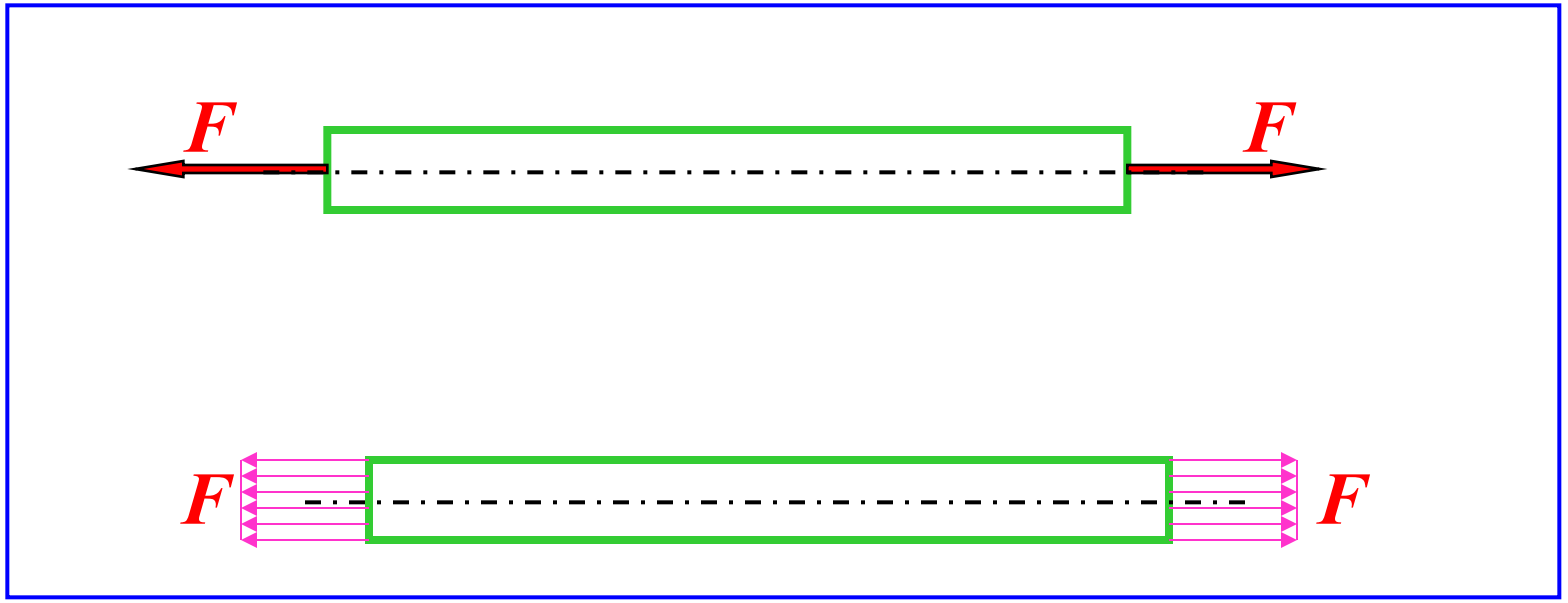
A：杆的横截面面积

σ：正应力，符号与轴力F_N的符号相同。

当轴力为正号时（拉伸），正应力也为正号，称为拉应力；

当轴力为负号时（压缩），正应力也为负号，称为压应力。

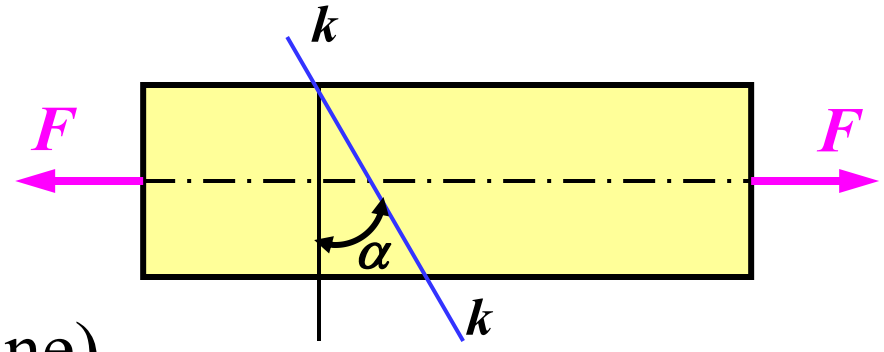
圣维南原理：力作用于杆端的分布方式的不同，只影响杆端局部范围的应力分布，影响区的轴向范围约离杆端1-2个杆的横向尺寸。



§2–3 直杆轴向拉压时斜截面上的应力

(Stress on an inclined plane of axial tension & compression)

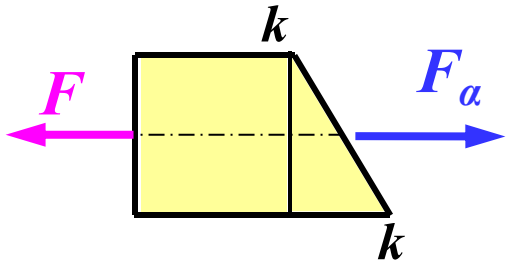
一、斜截面上的内力



$$F_\alpha = F$$

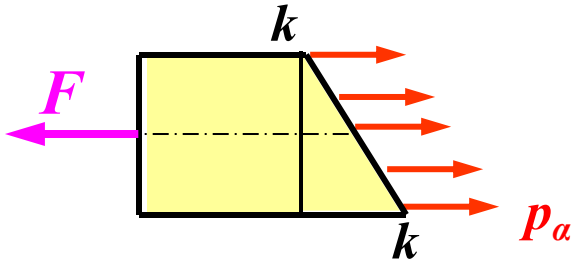
二、斜截面上的应力（Stress on an inclined plane)

1、斜截面上的应力



均匀分布 $p_\alpha = \dfrac{F_\alpha}{A_\alpha}$

$$p_\alpha = \frac{F_\alpha}{A_\alpha} = \frac{F_N}{A}\cos\alpha = \sigma\cos\alpha$$

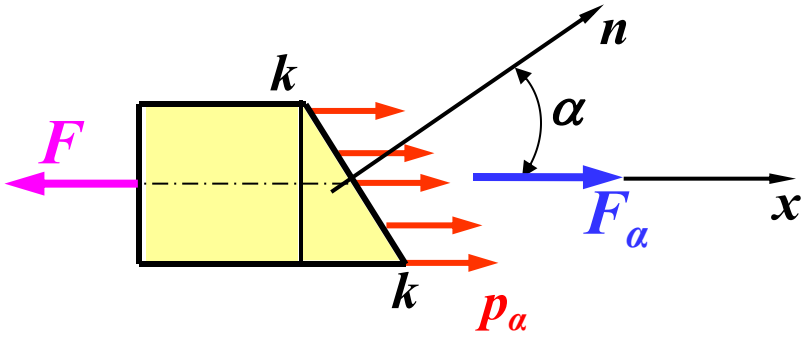


将应力 p_α分解为两个分量：

正应力σ (the Normal Stress)：垂直于截面的应力，

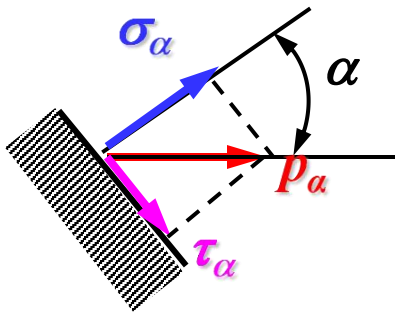
切应力τ (the Shear Stress)： 位于截面内的应力。

沿截面法线方向的正应力σ_α



$$\sigma_\alpha = p_\alpha \cos\alpha = \sigma \cos^2 \alpha$$

沿截面切线方向的切应力τ_α

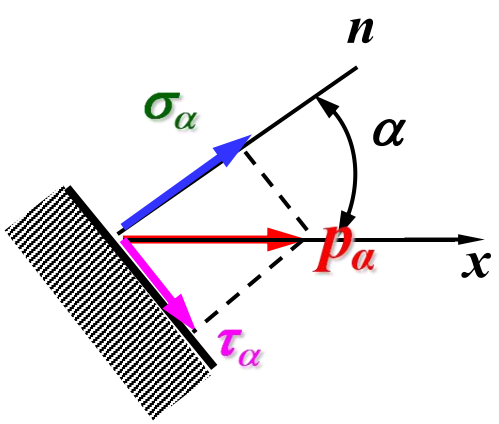


$$\tau_\alpha = p_\alpha \sin\alpha = \frac{1}{2}\sigma \sin 2\alpha$$

2、符号的规定 (Sign convention)

（1）α角

自x转向n $\begin{cases} \textbf{逆时针时 } \alpha \textbf{ 为正号} \\ \text{顺时针时 } \alpha \text{ 为负号} \end{cases}$



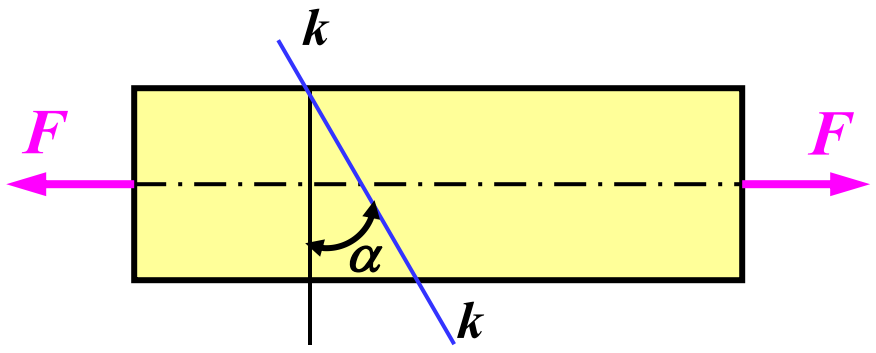
（2）正应力 $\begin{cases} \textbf{拉伸为正} \\ \text{压缩为负} \end{cases}$

（3）切应力

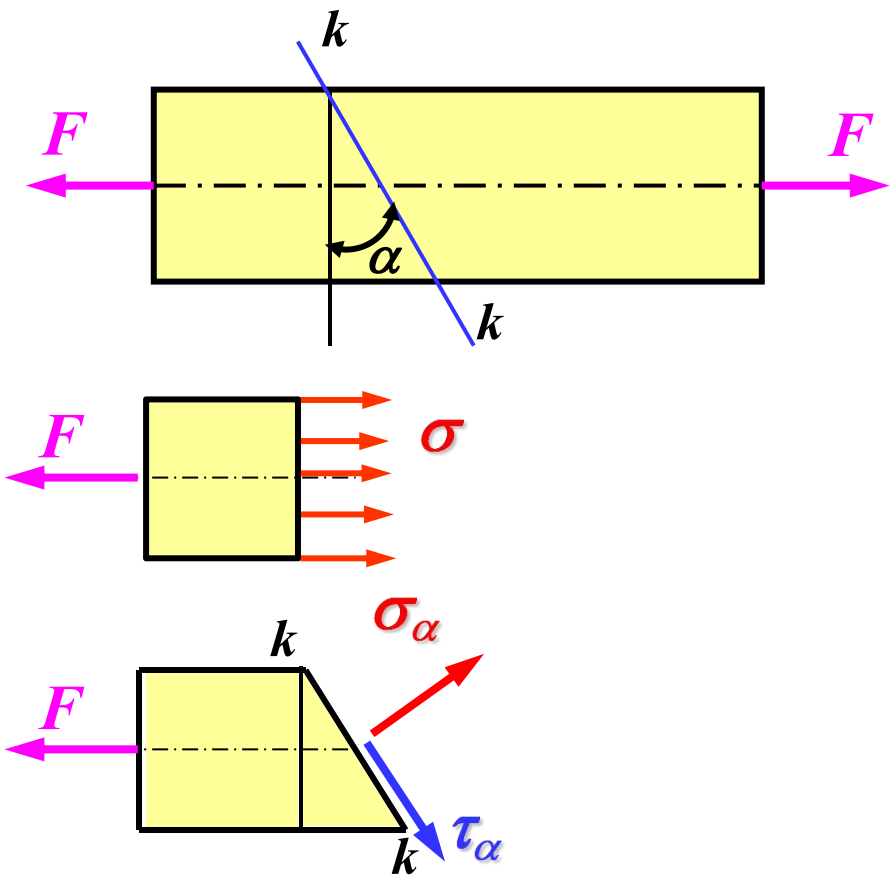
对研究对象任一点取矩 $\begin{cases} \textbf{顺时针为正} \\ \text{逆时针为负} \end{cases}$

$$\sigma_\alpha = p_\alpha \cos\alpha = \sigma \cos^2\alpha$$

$$\tau_\alpha = p_\alpha \sin\alpha = \frac{1}{2}\sigma \sin 2\alpha$$



- 当 $\alpha = 0°$ 时， $\sigma_\alpha = \sigma \quad \tau_\alpha = 0$
- 当 $\alpha = 45°$ 时， $\sigma_\alpha = \frac{\sigma}{2} \quad \tau_\alpha = \frac{\sigma}{2}$
- 当 $\alpha = -45°$ 时， $\sigma_\alpha = \frac{\sigma}{2} \quad \tau_\alpha = -\frac{\sigma}{2}$
- 当 $\alpha = 90°$ 时， $\sigma_\alpha = 0 \quad \tau_\alpha = 0$
- 切应力互等定理 $\tau_{\alpha+90^\circ} = \frac{1}{2}\sigma \sin 2(\alpha + 90) = -\tau_\alpha$
- 正应力 $\sigma_\alpha + \sigma_{\alpha+90^\circ} = \sigma \cos^2\alpha + \sigma \cos^2(\alpha + 90) = \sigma$



即使同一点在不同方位截面上，它的应力也是各不相同的。
哪个方位更危险?

§2-4 材料在拉伸和压缩时的力学性能

(Mechanical properties of materials in axial tension and compression)

一、概念

1、**材料的力学性能**——材料受力以后**变形和破坏的规律**。

2、试验方法(Test conditions)

GB/T228-2010 金属材料 室温拉伸试验方法

GB7314-1987 金属材压缩试验方法

（1） 常温：室内温度。 （2） 静载：以缓慢平稳的方式加载。

3、材料

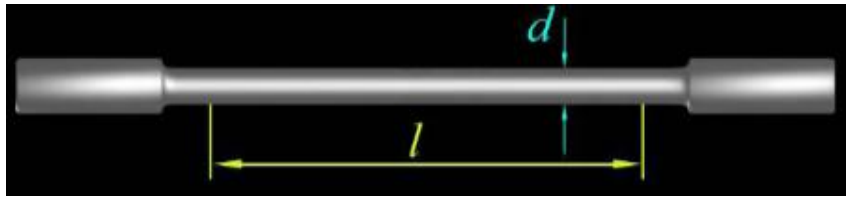
塑性材料：低炭钢（含炭量在0.25%以下的碳素钢）Q235。

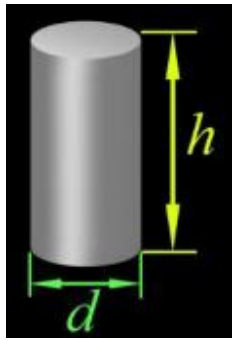
脆性材料：铸铁。

4、试件：采用国家标准统一规定的试件。

拉伸试件：$l=10d$， $l=5d$

压缩试件：$h:d=1.5\sim3$





5、试验设备(Test instruments)

（1）微机控制电子万能试验机；

（2）引伸计；

（3）游标卡尺。

二、拉伸试验(Tensile tests)

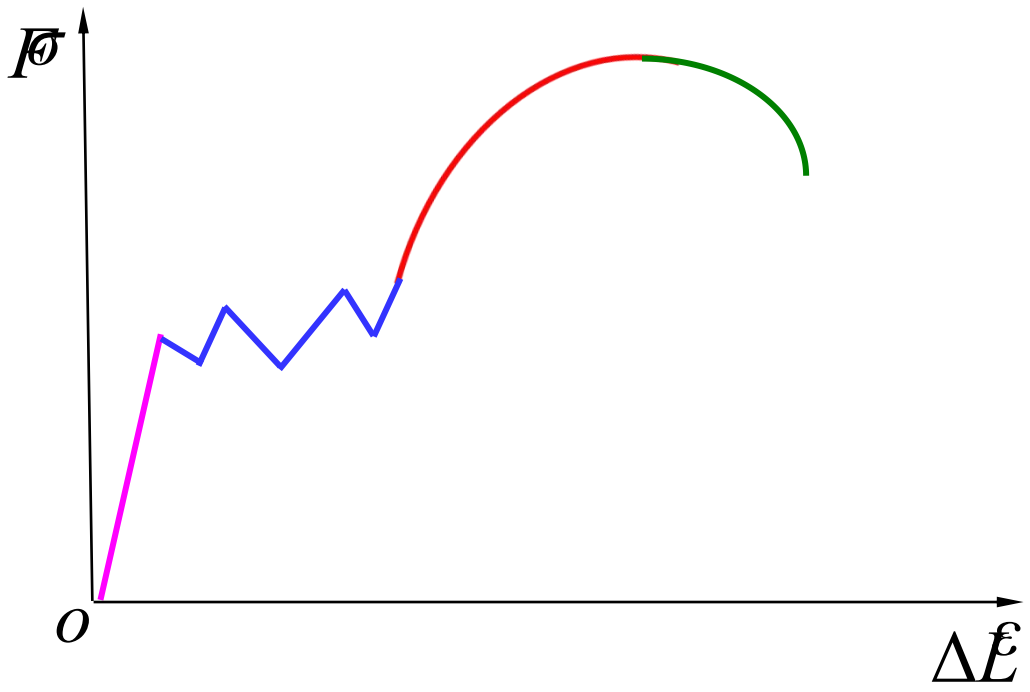
1、低碳钢拉伸

(1) 拉伸图F-ΔL曲线

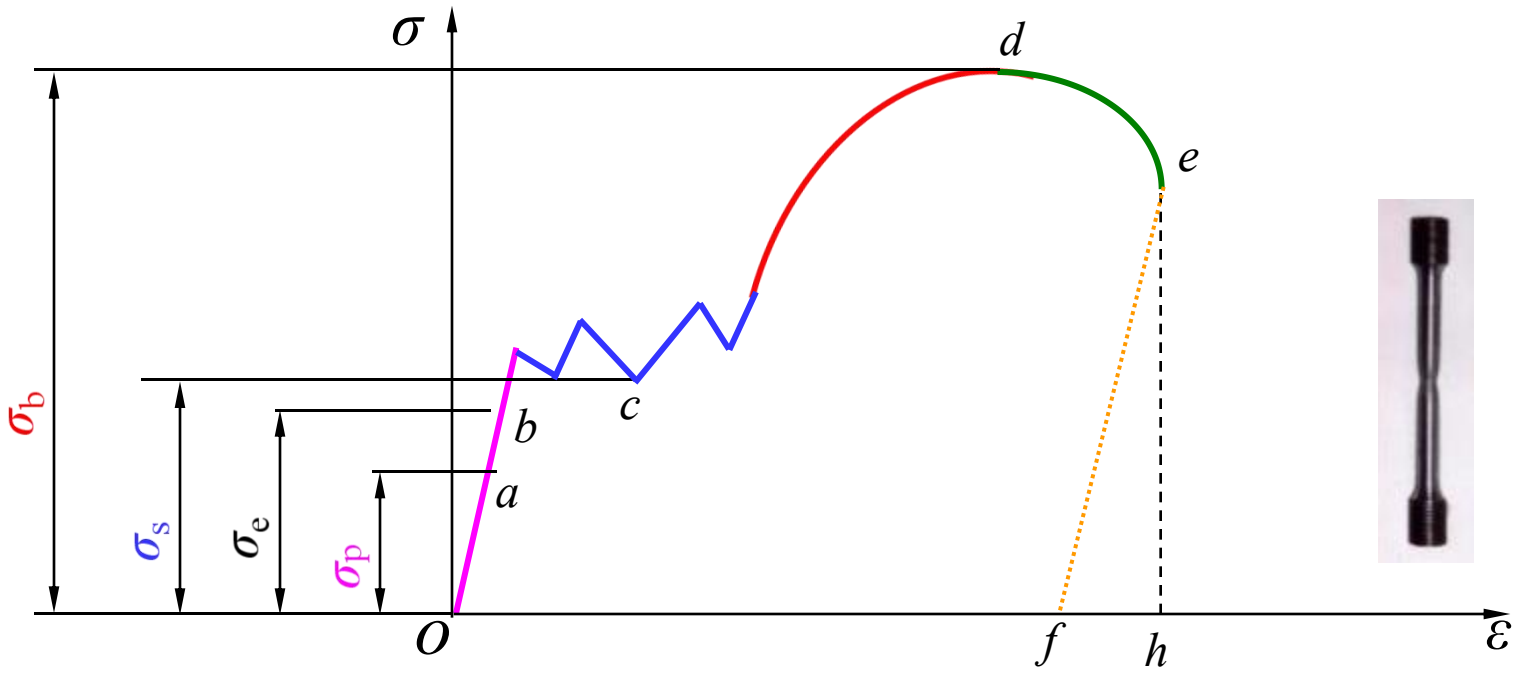
拉伸图与试样的尺寸有关。

$F \rightarrow F/A = \sigma$

$\Delta L \rightarrow \Delta L/L = \varepsilon$



(2) 应力应变σ-ε 曲线



弹性阶段 **σ_p-比例极限** $\sigma = \varepsilon E$ **E - 弹性模量**

屈服阶段 **σ_s-屈服极限** 显著塑形变形，是重要的强度指标。

强化阶段 **σ_b-强度极限** 强度指标。

局部变形阶段

（3）塑性性能指标

试样拉断后，弹性变形消失，塑性变形保留，试样的长度由 l 变为 l_1，横截面积原为 A，断口处的最小横截面积为 A_1。

伸长率
(percent elongation)

$$\delta = \frac{l_1 - l}{l} \times 100\%$$

断面收缩率
(percent reduction in area)

$$\varphi = \frac{A - A_1}{A} \times 100\%$$

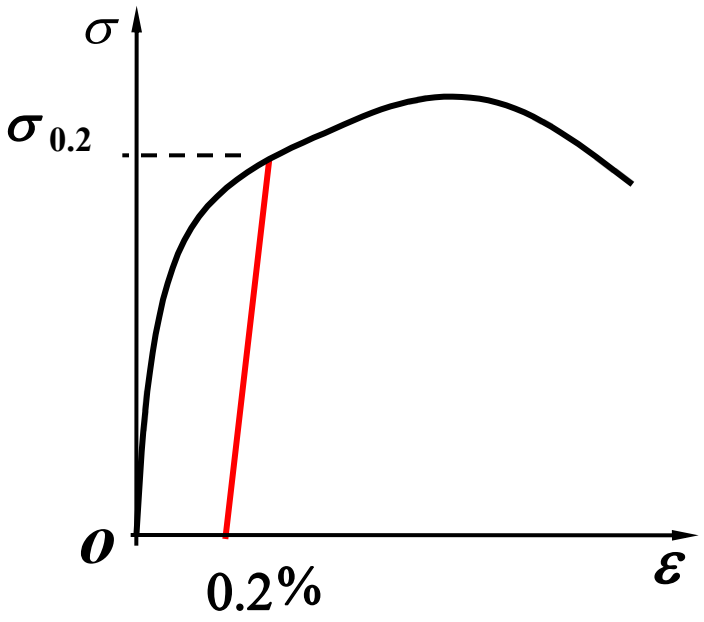
$\delta \geqq 5\%$的材料，称作塑性材料 (ductile materials)。

$\delta < 5\%$的材料，称作脆性材料 (brittle materials)。

低炭钢Q235的截面收缩率$\varphi \approx 60\%$。

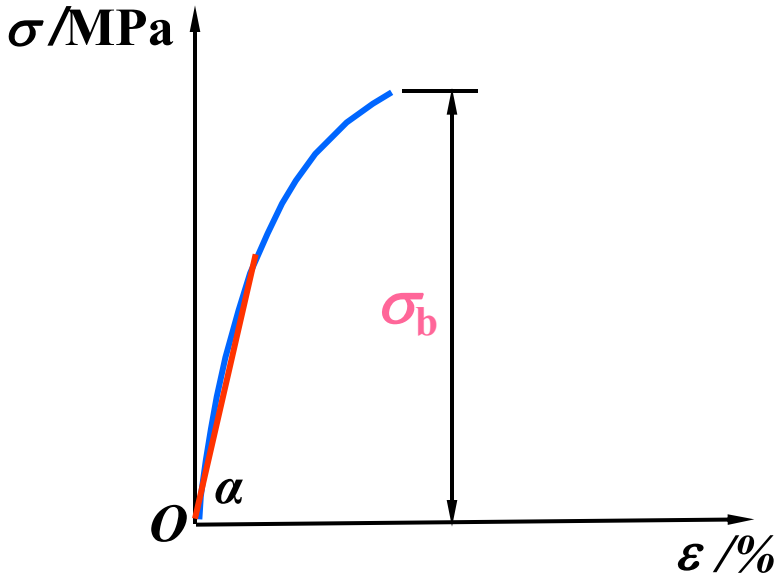
2、无明显屈服极限的塑性材料

名义屈服应力用$\sigma_{p0.2}$表示。



3、铸铁拉伸时的机械性能

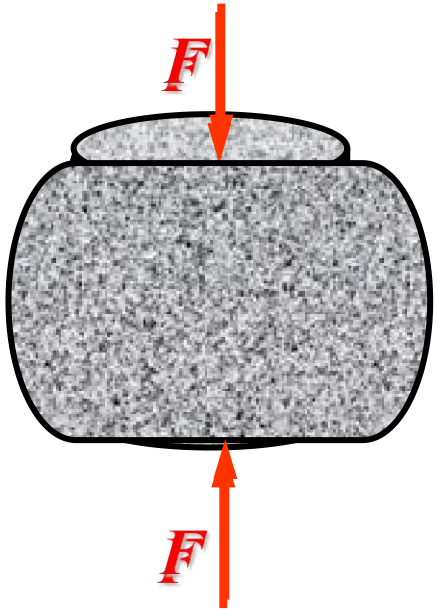
σ_b- 铸铁拉伸强度极限



三、材料压缩时的力学性能(Mechanical properties of materials in axial compression)

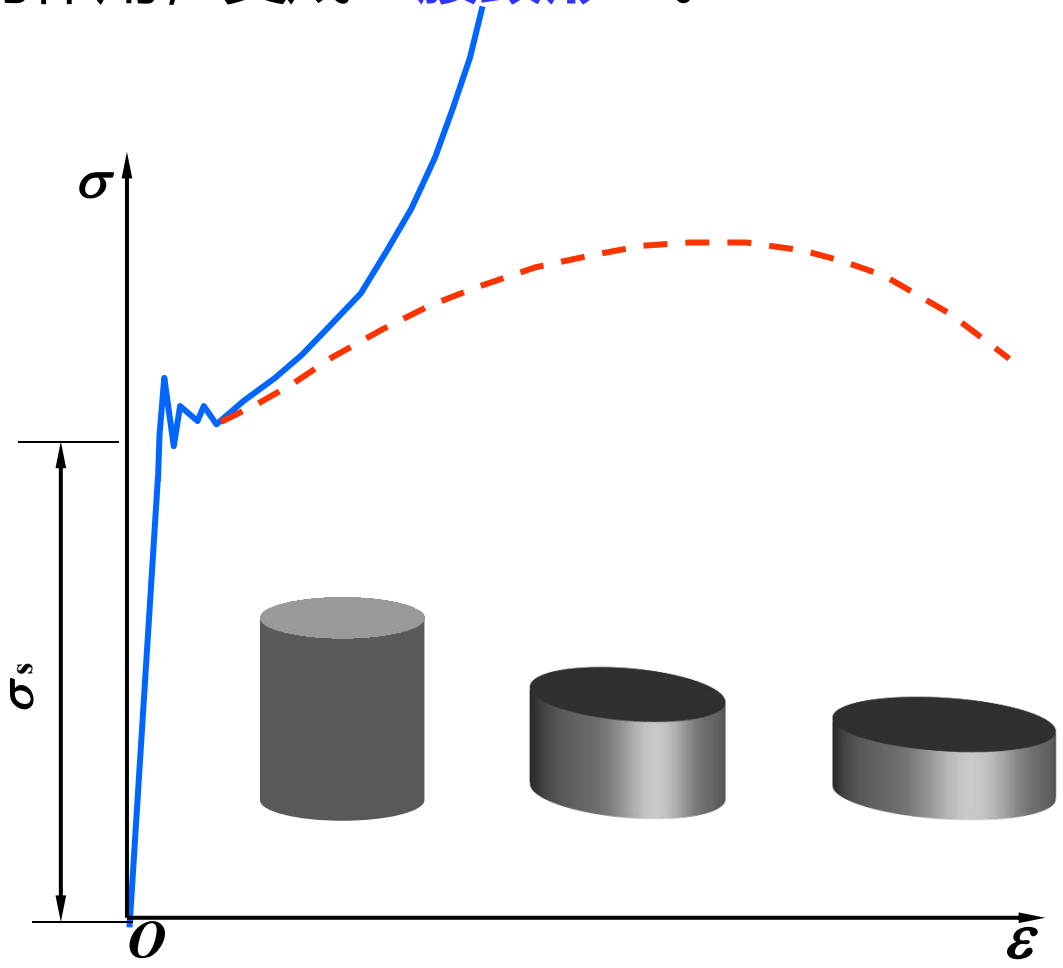
1、低碳钢压缩时的σ-ε曲线

低碳钢压缩变扁，不会断裂，由于两段摩擦力的作用，变成“**腰鼓形**”。

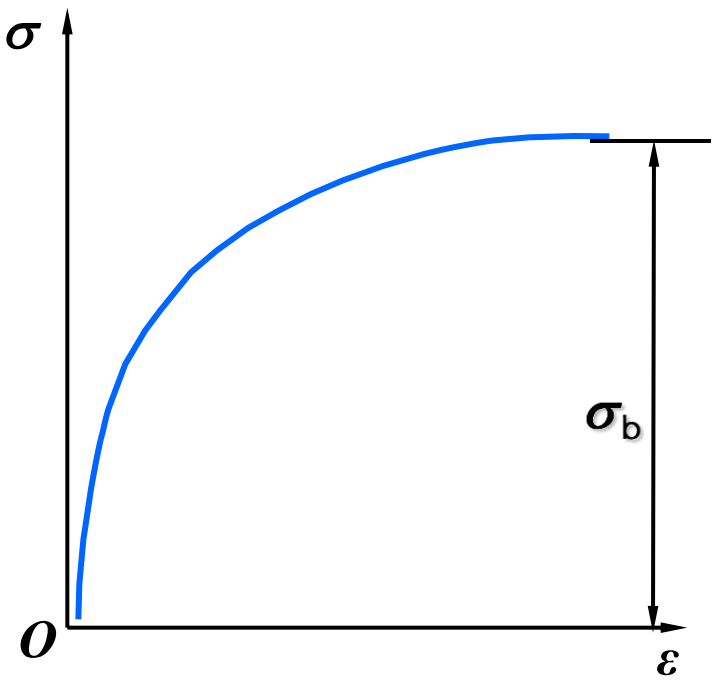


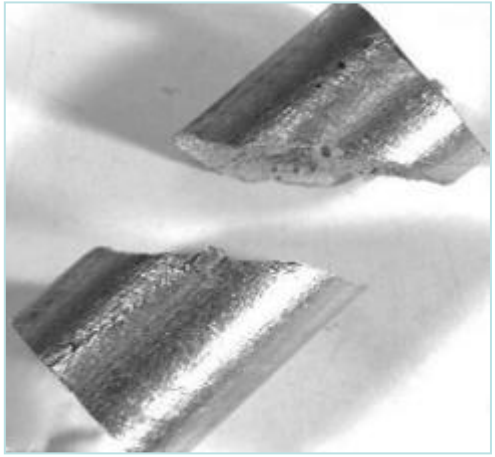
低碳钢压缩时的弹性模量E屈服极限σ_s都与拉伸时大致相同。

屈服阶段后，试样越压越扁，横截面面积不断增大，试样不可能被压断，因此得不到压缩时的强度极限。



2、铸铁压缩时的σ-ε曲线 (Stress - strain curve for cast iron in compression)





铸铁的**抗压强度极限**是**抗拉强度极限**的**4 ~ 5**倍。

§2-7 失效、安全因素和强度计算

一、失效

丧失正常工作能力。

（1）塑性屈服

（2）脆性断裂

二、安全因数和许用应力 (Factor of safety & allowable stress)

1、 极限应力(Ultimate stress)

$$\sigma_u = \begin{cases} \sigma_s & \text{-塑性材料} \\ \sigma_b & \text{-脆性材料} \end{cases}$$

2、许用应力(Allowable stress)

以大于1的因数除极限应力，并将所得结果称为许用应力，用[σ]表示。

$$[\sigma]=\frac{\sigma_{\mathrm{u}}}{n}$$

n — 安全因数 (factor of safety)

塑性材料 $$[\sigma]=\frac{\sigma_s}{n_s}$$

脆性材料 $$[\sigma]=\frac{\sigma_{\mathrm{b}}}{n_{\mathrm{b}}}$$

3、安全因数—— 不可知系数

(1) 考虑强度条件中一些量的变异

- **载荷**：估计不准确。
- **材料性能**：材料均匀连续、各向同性假设与实际构件的出入，小试样还不能真实地反映所用材料的性质等。
- **计算理论、模型或方法**：因此工作应力均有一定程度的近似性。
- 结构的**重要性**或破坏的**严重性**。

(2) 考虑强度储备

- 计及使用寿命内可能遇到意外事故或其它不利情况，也计及构件的重要性及破坏的后果。

三、构件拉压时的强度条件

$$\sigma_{\max} = \frac{F_{\mathrm{N,max}}}{A} \le [\sigma]$$

可以解决三类问题：

1、**强度校核** $\sigma_{\max} = \dfrac{F_{\mathrm{N,max}}}{A} \le [\sigma]$

2、**确定许可载荷** $F_{\mathrm{N,max}} \le A[\sigma]$

3、**截面设计** $A \ge \dfrac{F_{\mathrm{N,max}}}{[\sigma]}$

一般步骤

外力

⇩

内力

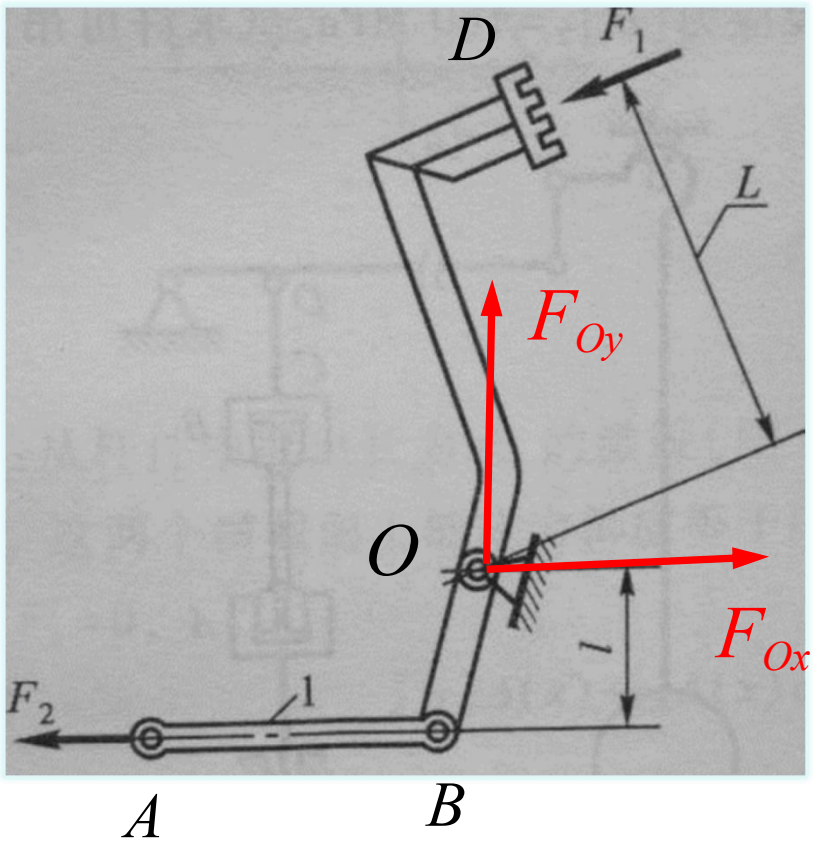
⇩

应力

⇩

利用强度条件计算

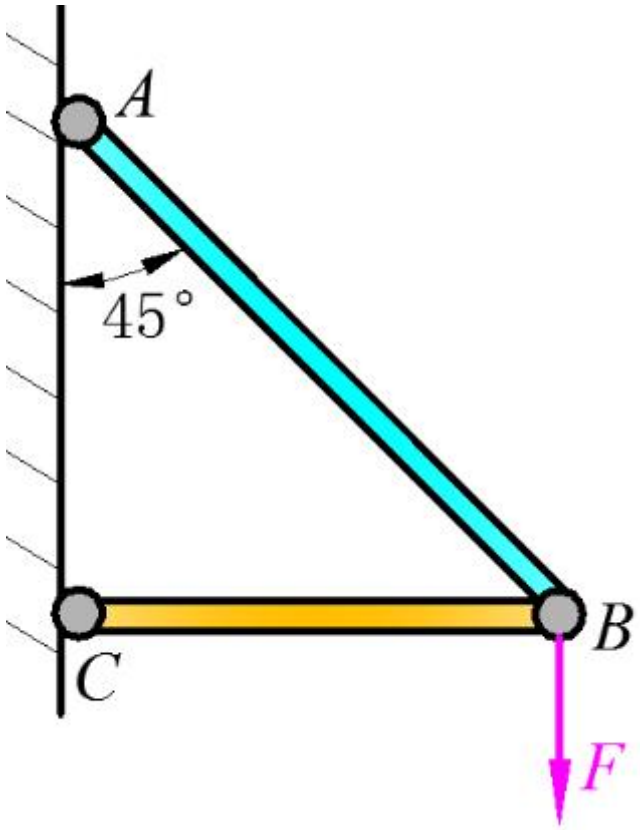
例题2-3 汽车离合器踏板如图所示，1为拉杆。已知踏板受到压力 F_1=400N，拉杆的直径d=9mm，杠杆L=330mm， l=56mm，[σ]=50MPa。校核拉杆的强度。



σ =37.1MPa < [σ]

强度满足要求

例题2-4 AB：钢杆，$[\sigma]=150\text{MPa}$，直径$d=32\text{mm}$；BC：铸铁，$[\sigma_t]=30\text{MPa}$，$[\sigma_c]=120\ \text{MPa}$，正方形截面边长$a=35\text{mm}$。确定作用在$B$处的载荷$F$的许用值。



许可载荷是由最先达到许可内力的那根杆的强度决定。

AB杆　　$F \le 85.3\text{kN}$

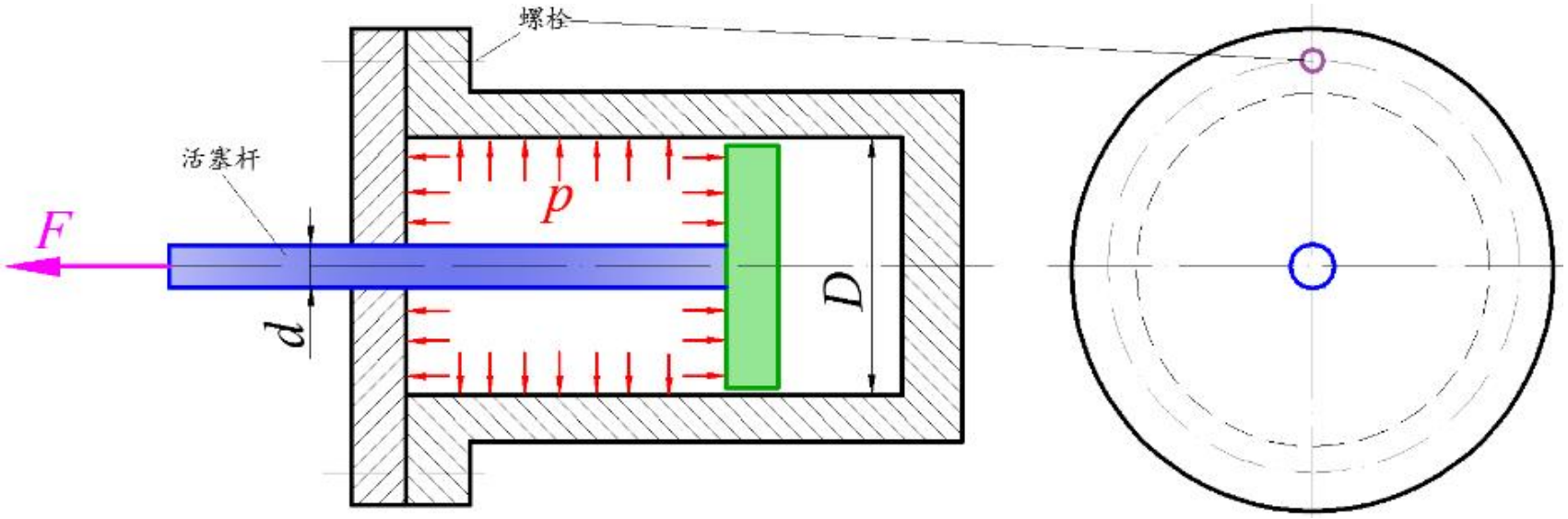
BC杆　　$F \le 147\text{kN}$

$[F]=85.3\text{kN}$

讨论：（1）$F=85.3\text{kN}$，BC杆能否减小尺寸？

（2）$F=85.3\text{kN}$，AB、BC交换位置是否合理？

例题2-5 蒸汽机气缸的内径D=400mm，气缸内工作压力 p=1.2MPa。气缸和气缸盖用d_1=18mm的螺栓连接，螺栓的许用应力$[\sigma]_1$=40MPa。活塞杆的许用应力$[\sigma]_2$=50MPa 。求活塞杆的直径d和所需的螺栓个数。



$d \geq 62\text{mm}$ n=15